

Buổi	Ngày	Nội dung	Chú ý	BTVN
1	08/11/2022	Kiểu dữ liệu	Phải biết kiểu dữ liệu int vs long long giới hạn là bao nhiêu	Làm contest 0 : Làm quen hackerrank
		Nhập xuất dữ liệu	Chú ý khi chia 2 số lấy phần thập phân cần ép kiểu	Đọc slide chú ý khi làm bài trên hackerrank để rút kinh nghiệm
		Toán tử toán học	Nhân 2 số int mà tích bị tràn cần ép kiểu	Đọc kỹ đề bài xem in đúng yêu cầu đề bài chưa
		Các hàm trong thư viện math.h	Các hàm pow, sqrt trả về số thực nên nếu muốn in ra số nguyên cần ép kiểu	
2	11/11/2022	Chú ý khi nộp bài trên hackerrank		Làm contest 1
		Chứa contest 0 : Làm quen hackerrank	Khi viết câu điều kiện thì chỉ dùng toán and hoặc toán or	
		Toán tử so sánh, logic	Khi viết câu lệnh điều kiện mà lẫn cả and và or cùng cấp => SAI	
		Toán tử tăng giảm, toán tử 3 ngôi	Thành thạo các câu lệnh kiểm tra kí tự	
3	15/11/2022	If else, if else if		
		Bảng mã ASCII		
		Các câu lệnh kiểm tra loại kí tự		
		Chuyển đổi in hoa thường, in thường		
4	18/11/2022	Chứa trang thứ 2, 3 contest 1 (từ bài 11 => 30)		Làm tiếp 15 bài cuối contest 1
		Sự khác nhau giữa ++i và i++	Khi tính tổng thì khởi tạo giá trị của tổng = 0, tính tích thì khởi tạo = 1	Làm 15 bài đầu tiên contest 3 - Vòng lập
		Switch case		
		Vòng lặp for		
5	22/11/2022	Câu lệnh break và continue		
		Vòng for lồng nhau		
		Vòng lặp while		
		Các bài toán liên quan đến chữ số của 1 số		
6	25/11/2022	Vẽ hình bằng vòng lặp		
		Chứa bài tập vẽ hình bằng vòng lặp		Làm lại những bài vòng lặp còn chưa hiểu
		trong contest vòng lặp		
		Vòng lặp do-while		Làm bài tập vòng lặp bằng cách sử dụng hàm
7	29/11/2022	Kiến thức về hàm		
		Tham trị và tham chiếu		
		Nạp chồng hàm		
		Hàm tính tổng ước, đếm ước	Các bài toán liên quan tới ước số của 1 số thì duyệt từ 1 tới căn n thôi	
8	2/12/2022	Kiểm tra số nguyên tố		
		Phân tích thừa số nguyên tố		
		Số chính phương		
		Tổ hợp chập K của N		
9	6/12/2022	Số hoàn hảo (đề)		
		Số thuận nghịch		
		Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất	Các bài toán liên quan tới chia dư kết quả cho 1 số nào đó => thì tính đến đâu phải chia dư kết quả đến đó để tránh bị tràn	
		Số fibonacci		
10	9/12/2022	Lý thuyết đồng dư		
		Define, typedef, using		
		Phạm vi của biến		
		Chứa 2 trang đầu tiên contest hàm, lý thuyết số		
11	13/12/2022	Lý thuyết về đệ quy	Khi code xong mà tính ra số phép toán của mình >= 5.10^8 phép toán là phải tìm cách tối ưu hơn	Làm contest đệ quy
		Độ phức tạp của thuật toán		
		Chứa contest đệ quy trang 2	Không được truy cập vào 1 chỉ số không hợp lệ trong mảng => segment	
		Lý thuyết mảng 1 chiều	Không thể khai báo mảng quá lớn (<= 10^7 phần tử)	
12	16/12/2022	Dạng 1 : Liệt kê các phần tử thỏa mãn 1 tính chất cho trước	Khai báo mảng quá 10^6 phần tử trong main sẽ bị tràn stack => bỏ ra ngoài main	
		Dạng 2 : Tìm max, min	Chỉ áp dụng mảng đánh dấu khi các phần tử trong mảng không âm <= 10^7.	
		Dạng 3 : Xét cặp phần tử thỏa mãn 1 tính chất cho trước		
		Dạng 4 : Kỹ thuật mảng đánh dấu		
13	20/12/2022	For-each		
		Chứa bài tập trang 2, 3 contest mảng 1 chiều cơ bản		
		Sáng số nguyên tố		
		Vector và iterator	Phải nắm được iterator trong vector	Làm contest vector, pair, comparator
14	23/12/2022	Từ khóa auto		
		Pair		
		Hàm sort trong C++, comparison function = comparator		
		Tính chất stable của thuật toán sắp xếp		
15	27/12/2022	Hàm stable_sort		
		max_element, min_element, accumulate, reverse		
		Tìm kiếm tuyến tính, tìm kiếm nhị phân	Iterator của set chỉ có thể ++ hoặc --, ko thể -2, -3, +2, +3 như vector	Làm contest set map bỏ mấy bài kí tự
		Các biến thể của tìm kiếm nhị phân		Làm contest mảng 1 chiều nâng cao
16	30/12/2022	Lower_bound, Upper_bound		Đọc trước slide map
		Set, Multiset, Unordered_set		
		Map, multimap, Unordered_map		Làm contest mảng 1 chiều nâng cao
		Trộn 2 dãy đã sắp xếp thành 1 dãy đã sắp xếp		
17	03/01/2022	Mảng cộng dồn (Prefix sum)		
		Chứa 20 bài đầu contest sắp xếp tìm kiếm		
		Lý thuyết mảng 2 chiều		
		Dạng bài tập liệt kê các phần tử thỏa mãn tính chất cho trước		
18	06/01/2022	Dạng bài tập liên quan đến hàng và cột của ma trận		
		Tìm tổ hợp chập K của N bằng mảng 2 chiều		
		Các định nghĩa, phép toán trên ma trận		
		Kỹ thuật xoay trên mảng 2 chiều		
19	10/01/2023	Hướng dẫn ma trận xoay ốc		
		Mô hình di chuyển trên bảng số bằng QHD		
		Mảng cộng dồn 2 chiều		
		Hướng dẫn lý thuyết về xâu ký tự và dạng bài tập đếm tần suất		
20	13/01/2023	Hướng dẫn tách từ với stringstream		
		Mảng, set, map với string		
		Các bài toán liên quan đến chuẩn hóa từ		
		Các bài toán liên quan tới tách từ		
21	17/01/2023	Hướng dẫn contest xâu kí tự cơ bản(xong)		
		Dạng bài tập liên quan tới số nguyên lớn		
		Hướng dẫn bài tập string 30 bài đầu tiên		Làm contest struct, đọc trước slide con trỏ
		Lý thuyết về struct		DSLK
22	31/01/2023	Hàm tạo của struct, nạp chồng toán tử cho struct		
		Lý thuyết về con trỏ		
		Tham chiếu và giải tham chiếu		
		Con trỏ cấp 2		
23	03/02/2023	Con trỏ làm tham số cho hàm		
		Mảng 1 chiều và con trỏ		
		Cấp phát động		
		giới thiệu về DSLK, cấu trúc tự trỏ và cấp phát node		
24	05/02/2023	Các thao tác trên DSLK đơn		
		Các thao tác trên DSLK đôi		
		Lập trình hướng đối tượng		
		public, private, protected		
25	07/02/2023	Hàm tạo, hàm hủy, con trỏ this		
		getter và setter		
		Từ khóa static	Làm contest kế thừa và đa hình	
		Nạp chồng toán tử cho lớp		
26	07/02/2023	Kế thừa và đa hình		
		Ghi đè hàm		
		Các loại kế thừa		
		Hàm ảo		